

RELATÓRIO ESTRATÉGICO — V3

App de Alerta de Segurança Urbana

*Análise crítica de viabilidade, riscos subestimados
e plano de execução revisado*

Documento consultivo independente

Versão 3 — revisão crítica sobre o relatório v2

Data: 7 de maio de 2026

Preparado para: Mauricio Miranda Floquet

Sumário

1. Sumário Executivo e Veredicto	
2. Metodologia e Escopo desta Revisão	
3. O que o Relatório v2 Acerta	
4. Riscos Subestimados ou Ausentes	
5. Análise de Viabilidade por Dimensão	
6. Melhorias Estratégicas	
7. Melhorias de Produto e UX	
8. Melhorias de Arquitetura Técnica	
9. Melhorias Jurídicas e Operacionais	
10. Revisão da Estratégia de Monetização	
11. Roadmap Revisado com Prazos Realistas	
12. Caminho Alternativo: B2B-First	
13. Próximos Passos Concretos	
14. Conclusão	

1. Sumário Executivo e Veredicto

O relatório v2 do projeto é um documento estratégico bem acima da média de planos de produto digital. A introdução do **modelo passivo como camada primária**, o tratamento do **risco psicológico como variável de design** e a inclusão de um **plano de gestão de crise pública** demonstram maturidade rara para um projeto pré-MVP.

No entanto, três premissas operacionais continuam frágeis: (a) o tempo estimado de execução é otimista para um desenvolvedor solo; (b) o custo operacional de infraestrutura não foi mapeado; (c) a disponibilidade real de dados públicos da SSP foi assumida sem validação. Estas três lacunas, isoladamente, não inviabilizam o projeto — mas combinadas determinam se o MVP nasce vivo ou nasce morto.

Veredicto consolidado

Tese: sólida e socialmente relevante. **Plano:** bem estruturado, com correções importantes na v2. **Execução solo:** não recomendada no momento. **Caminho viável imediato:** validar fontes de dados em paralelo ao Datestre, repensar o produto em formato B2B-first como porta de entrada, e só então decidir o lançamento B2C completo.

Recomendação principal

Não iniciar este projeto agora como produto solo, e sim:

1. Concluir o ciclo beta do Datestre antes de qualquer compromisso de código neste app.
2. Realizar, em paralelo, três experimentos curtos (1-2 fins de semana cada) para validar premissas críticas: dados da SSP local, custo real de geocoding e legalidade do scraping de Telegram.
3. Reavaliar o projeto em **setembro de 2026** com dados de validação em mãos. Se as três validações falharem, pivotar para a versão B2B-first descrita na seção 12.

2. Metodologia e Escopo desta Revisão

Este relatório foi produzido como uma camada crítica sobre o relatório v2 entregue anteriormente. A análise foi conduzida em três frentes:

1. **Verificação de premissas técnicas** — checagem da viabilidade real das integrações propostas (Fogo Cruzado, SSP estadual, Telegram MTPROTO, Google Geocoding) e do custo de operação no padrão de uso projetado.
2. **Análise de risco operacional e legal** — revisão dos vetores de responsabilidade civil, LGPD e compliance além do que foi tratado na v2.
3. **Avaliação de viabilidade de execução** — confronto entre o escopo do produto e a capacidade realista de um desenvolvedor solo, considerando que o autor opera em paralelo o produto Datestre.

O documento mantém a estrutura analítica do relatório original e foca em adicionar o que está ausente, corrigir o que está subestimado e sugerir caminhos concretos de execução.

3. O que o Relatório v2 Acerta

Antes de criticar, é importante registrar os três pontos em que a v2 mostra maturidade rara para um projeto pré-MVP:

3.1 Modelo passivo primeiro

A inversão da pirâmide de engajamento é o insight que salva o produto da morte por *cold start*. Sem isso, o app é mais um mapa de pin vazio. Com SSP histórica e Fogo Cruzado populando o mapa antes do primeiro usuário, o produto já tem valor no dia 1. Esse é o tipo de decisão arquitetural que separa apps de segurança que escalam dos que morrem em três meses.

3.2 Regra "nunca afirmar segurança"

A distinção entre "área segura" e "sem relatos recentes" é defensável jurídica e psicologicamente. A maioria dos apps de segurança que falharam no Brasil (Onde Fui Roubado, Cidadão de Bem) tropeçou exatamente neste ponto. Tratar essa regra como premissa de produto, e não como rodapé de termos de uso, é a diferença entre um app que sobrevive ao primeiro incidente público e um que não sobrevive.

3.3 Plano de gestão de crise antes do código

Quase nenhum app pré-MVP no Brasil tem um plano de crise pronto. Em domínio de segurança pública, isso é existencial. A primeira viralização de print no WhatsApp de um falso alerta vai acontecer — a única variável é se você tem um porta-voz, um comunicado padrão e um processo de remoção em 2 horas, ou se vai improvisar no calor do incidente.

4. Riscos Subestimados ou Ausentes

Os pontos a seguir não estão tratados, ou estão subestimados, no relatório v2. Cada um pode, isoladamente, comprometer o projeto se ignorado.

4.1 Disponibilidade real de dados da SSP

A v2 trata a integração com SSP estadual como dado disponível em "maioria dos estados". Isso é otimista. A realidade brasileira:

- SSP-SP publica dados agregados por bairro em PDF mensal — sem coordenadas, sem API.
- SSP-RJ tem o ISP-RJ com dados abertos, mas a granularidade espacial é por AISP (área integrada), não por bairro.

- SSP-BA disponibiliza relatórios agregados, sem API e sem geocodificação automática.
- A maioria dos demais estados não tem portal de dados estruturado.

Implicação: a "camada 1" do relatório v2 — a base do mapa antes do primeiro usuário — pode não existir como descrita. **Validar essa fonte é o passo zero do projeto, antes de qualquer linha de código.**

4.2 Custo operacional de infraestrutura

O relatório v2 lista custos como "gratuito" ou "pay-as-you-go" sem dimensionar. Estimativa realista para o cenário de operação descrito:

Componente	Padrão de uso projetado	Custo mensal estimado
Google Geocoding API	Scraping a cada 30min em 3 portais + 500 reports/dia	R\$ 800 - 2.000
Firebase Firestore (reads)	1.000 usuários ativos com mapa em tempo real (onSnapshot)	R\$ 600 - 1.500
Cloud Functions	Schedulers + classificação Groq + webhooks	R\$ 200 - 500
Groq API (llama3-70b)	~5.000 classificações/dia	R\$ 150 - 400
Google Maps SDK	10.000 carregamentos de mapa/mês	R\$ 0 (cota grátis) a R\$ 300
FCM, Auth, hosting	Padrão	R\$ 50 - 150
Total estimado	1.000 usuários ativos	R\$ 1.800 - 4.850 / mês

Implicação: antes da primeira receita, o produto queima de R\$ 22 mil a R\$ 58 mil por ano em infraestrutura. Com 10.000 usuários ativos, o custo escala para R\$ 8-15 mil/mês. Sem rota clara de monetização nos primeiros 6 meses, o projeto exige reserva financeira ou aceleração da camada B2B.

4.3 Escopo real de tempo de desenvolvimento

A v2 mantém a estimativa de 4-6 semanas para MVP "com IA". Isso é otimista para este escopo. O MVP descrito inclui:

- Mapa em tempo real com geo-queries no Firestore — não é trivial em escala.
- Sistema de reputação com transactions atômicas.
- Pipeline de scraping com monitoramento de quebra de HTML.
- Pipeline de classificação assíncrono com retry e fallback.
- UX calibrada para risco psicológico — exige iteração humana, não terceirizável para IA.
- Onboarding obrigatório de 3 telas com testes de comportamento.
- Sistema de contestação visível com workflow de moderação.

Estimativa realista para desenvolvedor solo usando IA: 12 a 18 semanas para MVP funcional, 5 a 7 meses para V2 validada. O autor já tem dado de calibração com o Datestre, projeto de complexidade similar, que levou meses para estabilizar a UX editorial.

4.4 Zona cinzenta legal do Telegram MTProto

A v2 trata o monitoramento de grupos públicos do Telegram via Telethon como "legalmente limpo". Essa afirmação merece reservas:

- O Telegram pode banir contas de scraping a qualquer momento — é prática comum.
- "Grupo público" no Telegram não significa autorização de reuso comercial dos dados.
- Pela LGPD, mensagem de pessoa identificável é dado pessoal, mesmo quando publicada em grupo aberto. O fundamento legal para tratamento (art. 7º) precisa ser explicitado.
- Reuso de conteúdo de terceiros pode caracterizar violação de direitos autorais e dos termos de serviço da plataforma.

Implicação: esta camada deve ser tratada como *experimental e revogável*, não como pilar de coleta. Consulta jurídica específica é obrigatória.

4.5 Manutenção de scrapers como dívida técnica permanente

A v2 reconhece o problema, mas subestima o custo. Cada portal local muda HTML 2 a 3 vezes por ano. Com 3 portais, são 6 a 9 quebras silenciosas por ano. Para um desenvolvedor solo, cada quebra significa um dia perdido em manutenção reativa, não em features.

4.6 Risco reputacional inverso — algoritmo justo

A v2 trata estigmatização de bairros como ameaça, mas não como variável editorial. Em uma democracia desigual como o Brasil, um app que classifica bairros por risco pode **reforçar preconceitos territoriais e raciais** mesmo com dados corretos. Periferias têm policiamento mais intenso e portanto mais boletins — não necessariamente mais crime real.

Implicação: é necessário um *princípio editorial declarado* sobre como o app trata densidade de dados versus risco real, e sobre como evita amplificar viés sistêmico. Isso vai virar discussão pública assim que o app atingir tamanho relevante.

4.7 Stalking residual mesmo com dados agregados

A v2 trata stalking individual com a regra "sem histórico de localização individual acessível". Mas o produto ainda permite:

- Saber se alguém está em casa pela ausência de relatos no bairro.
- Cruzar reports temporais para inferir padrões de presença.
- Usar a feature de pânico (V2) para monitorar quando um contato sai/entra de áreas.

Implicação: o modelo de ameaças precisa incluir stalking *indireto*, não só direto.

5. Análise de Viabilidade por Dimensão

Dimensão	Nota	Comentário
Qualidade do pensamento estratégico	 9/10	O relatório v2 é honesto sobre os riscos, com nuances raras em planos pré-MVP.
Relevância do problema	 9/10	Dor real, cotidiana e mal endereçada por apps existentes no Brasil.
Diferenciação de mercado	 7,5/10	"Decisão em tempo real, não histórico" é um posicionamento defensável e raro.
Viabilidade técnica do MVP	 6,5/10	Stack correta. Subestima complexidade de geo-queries em tempo real e custo de Geocoding.
Viabilidade econômica solo	 3,5/10	Custo de infra antes de receita é alto. Sem co-fundador comercial, B2B fica em risco.
Viabilidade jurídica	 5/10	LGPD + responsabilidade civil + scraping de terceiros exigem advogado real, não termos copiados.
Disponibilidade de dados públicos	 4,5/10	SSP estadual é mais escassa do que o relatório v2 assume. Validação obrigatória antes do código.
Risco reputacional e operacional	 5/10	Bem mapeado na v2, mas o autor solo não tem porta-voz natural nem PR para crise.
Capacidade de execução solo (autor)	 4/10	Escopo é 3-5x maior que o Datestre, ainda em pré-beta. Risco de troca de produto antes da validação.
Potencial de monetização B2B	 8/10	Mercado real (logística, delivery, seguros). É a tese de longo prazo mais defensável.

6. Melhorias Estratégicas

6.1 Inverter a ordem de validação: dados antes de produto

O relatório v2 começa pela definição de produto e termina em fontes de dados. A ordem correta para este projeto é o inverso. **A qualidade e disponibilidade dos dados públicos é o gargalo absoluto.** Sem eles, o modo passivo não funciona, e sem o modo passivo, o cold start mata o produto. A primeira fase do projeto deve ser uma *auditoria de fontes de dados*, antes de qualquer decisão de UX.

6.2 Reposicionar o produto como "complemento à atenção", não substituto

O slogan "É seguro passar aqui agora?" é forte, mas perigoso. Empurra o usuário para uma decisão binária que o app não pode dar. A reformulação editorial sugerida:

De: "É seguro passar aqui agora?"

Para: "O que está acontecendo perto de você agora?"

Essa mudança preserva a utilidade central, remove a falsa promessa de garantia, e reduz o risco legal de "o app disse que estava seguro". É consistente com a regra de design "nunca afirmar segurança" que a v2 já estabelece.

6.3 Adotar princípio editorial declarado contra viés territorial

Adicionar à arquitetura do produto, antes do MVP, um documento curto chamado "**Princípios Editoriais do Mapa**". Conteúdo mínimo:

- Como o app trata diferenças de policiamento entre regiões.
- Como evita reforçar viés racial e territorial em recomendações.
- Como decide quando NÃO mostrar uma região como de alto risco mesmo com muitos boletins.
- Quem é o conselho editorial de revisão (mesmo que sejam 2-3 pessoas externas pro bono).

Esse documento deve ser público no app. É proteção institucional contra o primeiro post viral acusando o produto de racismo algorítmico.

6.4 Tratar o autor como "fundador único" e desenhar o roadmap em torno disso

O relatório v2 fala em "desenvolvedor solo usando IA" como condição de produção, mas estrutura o produto como se houvesse equipe. Reconhecer a restrição muda decisões:

- Não construir scrapers no MVP — usar apenas APIs estruturadas (Fogo Cruzado, IBGE).
- Não construir Telegram MTProto na V1 — adia para V2 ou descarta.
- Não fazer parceria com 5 grupos no pré-lançamento se não há banda para cultivar relacionamento.
- Definir "porta-voz único = o próprio autor" e preparar comunicação pessoal, não institucional.

7. Melhorias de Produto e UX

7.1 Linguagem visual de incerteza

A v2 estabelece "gradação de risco, nunca verde puro", mas não detalha o vocabulário visual. Sugestão concreta:

Estado	Cor	Texto exibido
Sem dados recentes	Cinza-azulado neutro	"Sem relatos nas últimas 24h"
Atividade leve	Bege-amarelado	"Relatos esparsos. Atenção."
Atividade confirmada	Laranja queimado	"Relatos confirmados. Avaliar rota alternativa."
Alto risco corroborado	Vermelho terroso	"Múltiplos relatos. Evitar se possível."

Nenhum tom verde. Nenhuma palavra absoluta ("seguro", "perigoso"). A linguagem é probabilística e decisória, não declarativa.

7.2 Onboarding não pode ter 3 telas obrigatórias

A v2 propõe onboarding obrigatório de 3 telas explicando "como interpretar os dados". Em apps de utilidade, onboarding obrigatório tem taxa de abandono de 20-40% nas primeiras telas. Alternativa:

- 1 tela de aceite obrigatório com 2 frases curtas e botão único.
- Tooltip permanente no mapa para a regra "nunca afirma segurança".
- Tutorial interativo opcional acessível pelo menu, com a explicação completa.

7.3 Botão de contestação visível, mas com fricção calibrada

Visível para legitimidade. Com fricção mínima para evitar uso abusivo (comerciantes contestando todo report da rua). Sugestão: contestação exige descrever em uma frase o motivo, com 5 motivos pré-prontos + "outro". Isso filtra contestação automatizada sem esconder o botão.

7.4 Modo "ler o mapa sem reportar nada"

Coerente com a pirâmide de engajamento real (70-80% passivos), o app deve abrir direto no mapa, sem prompts de reporte. O botão de reporte é discreto, no canto. Apps que pressionam ação no abrir tem retenção pior do que apps que entregam valor antes de pedir contribuição.

8. Melhorias de Arquitetura Técnica

8.1 Substituir Geocoding por geocoding offline para scraping

Google Geocoding a R\$ 0,03-0,05 por chamada é caro em escala. Para scraping de portais, a maioria das menções é a bairros conhecidos (não endereços específicos). Solução:

- Pre-popular um dicionário de bairros da cidade piloto com lat/lng médio (uma única ingestão).
- Usar fuzzy match local (Levenshtein) contra esse dicionário antes de chamar API externa.
- Google Geocoding entra apenas como fallback para endereços específicos não resolvidos localmente.

Redução de custo estimada: **70 a 85% das chamadas de Geocoding eliminadas.**

8.2 Firestore com geo-hash, não geo-query nativa

Firestore não tem geo-query nativa eficiente. A solução padrão é geo-hash (geohash ou S2 cells). Implicações:

- Cada report carrega um campo `geohash` indexado.
- Queries de "reports próximos" usam range-query no geohash, não distance calculation.
- Bibliotecas: `geoflutterfire` (Flutter) e `geofire-tools` (Cloud Functions).

8.3 Cache local agressivo do mapa

Mapa renderizado puramente em tempo real é caro e lento. Estratégia:

- Cache local de risk-score por geohash de precisão 6 ($\approx 1.2\text{km}$) com TTL de 5 minutos.
- Atualização incremental via Firestore listener apenas dentro do viewport visível.
- Reports históricos são resumidos em "tiles" pré-computados por região, não consultados individualmente.

Impacto: redução de 60-80% no read-count Firestore e melhora de UX em 3G.

8.4 App Check e device hash desde o MVP, não na V2

A v2 coloca App Check na V2. Isso é tarde demais. Apps de segurança são alvo natural de abuso desde o lançamento. App Check + device fingerprinting desde o dia 1 — caso contrário, os primeiros 200 usuários incluem bots e contas duplicadas, contaminando o sistema de reputação.

8.5 Pipeline de classificação Groq com retry e fallback

Groq é barato e rápido, mas tem instabilidade. Reports que dependem de classificação para ganhar peso não podem ficar pendentes indefinidamente. Solução:

- Classificação assíncrona com fila (Cloud Tasks).
- Retry com backoff exponencial — 3 tentativas em até 10 minutos.
- Fallback para classificação por regex/keywords após falha — peso reduzido até reclassificação.
- Dashboard interno de monitoramento de fila e taxa de erro.

8.6 Observabilidade desde o dia 1

Em produto que vai ter crise pública, observabilidade não é luxo:

- Sentry ou similar para erros client-side e server-side.
- Log estruturado de toda decisão de score com timestamp e inputs.
- Audit log imutável de cada report criado, confirmado, contestado ou expirado — necessário para resposta a contestações jurídicas.

9. Melhorias Jurídicas e Operacionais

9.1 Termos de uso e política de privacidade dedicados

O relatório v2 fala em "termos copiados da internet" como ineficazes. Sugestão de estrutura mínima dos termos próprios:

- Cláusula explícita de "o app não garante segurança em nenhuma região" — visível, não enterrada.
- Cláusula de uso permitido: pessoal, não comercial, não para vigilância de terceiros.
- Política de retenção de dados explícita por categoria (relatos, localização, conta).
- Processo de contestação documentado com prazos.
- Foro e lei aplicável claros.

9.2 Encarregado de proteção de dados (DPO)

Pela LGPD, controlador que trata dados pessoais sensíveis em escala precisa indicar DPO. Para projeto solo, três opções:

- Indicar o próprio autor como DPO (legal, mas sobrecarrega).
- Contratar DPO terceirizado (custa R\$ 800-2.500/mês para volume baixo).
- Usar serviço de "DPO as a service" digital (R\$ 200-500/mês).

9.3 Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)

Geolocalização + dado de segurança pública configura tratamento de alto risco. RIPD é fortemente recomendado pela ANPD para esse perfil. Documento curto (10-15 páginas) que descreve:

- Finalidade do tratamento.
- Categorias de dados envolvidas.
- Medidas de segurança técnicas e organizacionais.
- Plano de resposta a incidentes.

Custo estimado de RIPD por escritório jurídico especializado: R\$ 4.000 a R\$ 12.000.

9.4 Contrato de uso para parceiros B2B

Antes da primeira API B2B, ter um contrato modelo com cláusulas de:

- Limitação de responsabilidade do app por decisões tomadas com base nos dados.
- Proibição de reuso ou redistribuição dos dados.
- SLA de uptime realista (99% no início, não 99,9%).
- Cláusula de auditoria de uso por parte do app.

10. Revisão da Estratégia de Monetização

10.1 Premium para usuário final é fraco como tese principal

A v2 estima R\$ 9,90/mês para premium B2C. A realidade do mercado brasileiro de apps de utilidade:

- Conversão típica B2C de free para paid: 1-3% dos ativos.
- Com 10.000 usuários ativos: 100-300 pagantes = R\$ 990 a R\$ 2.970/mês de receita.
- Custo de infra para 10.000 usuários: R\$ 8-15 mil/mês.

Conclusão: premium B2C não paga a infra. É feature de produto, não tese de receita.

10.2 B2B precisa ser tese central, não evolução

Reposicionar B2B como produto principal a partir da V2, não V3. As alavancas:

Cliente B2B	Dor	Disposição a pagar
Apps de delivery (iFood, 99Food, Rappi)	Roubo de entregadores, perda de equipamento, processos	R\$ 5-15 mil/mês por cidade
Logística de última milha	Roteirização segura, redução de sinistros	R\$ 3-8 mil/mês
Seguradoras de veículos	Precificação dinâmica de risco por região	Negociação por volume
Plataformas de mobilidade	Score de risco para tarifa dinâmica	R\$ 2-5 mil/mês
Prefeituras / Secretarias	Painel de inteligência urbana	Contrato público R\$ 30-150 mil/ano

10.3 Monetização indireta — dados anonimizados para pesquisa

Universidades, ONGs e think-tanks pagam por dados georreferenciados de segurança urbana. ITS-Rio, FGV, Instituto Igarapé são compradores potenciais. Receita modesta, mas constrói legitimidade institucional que protege em crises.

11. Roadmap Revisado com Prazos Realistas

Fase	Duração	Entregas	Decisão de gate
Fase 0 — Validação de premissas	3-4 semanas	Auditoria de fontes de dados da SSP/cidade piloto. Teste de custo real de Geocoding em volume. Consulta jurídica inicial sobre Telegram e responsabilidade civil. Definição da região piloto e contato com 2 grupos parceiros.	Continuar apenas se SSP local for utilizável OU Fogo Cruzado cobrir a cidade.
Fase 1 — MVP modo passivo	10-12 semanas	Mapa com dados históricos importados. Apenas integração Fogo Cruzado + SSP (sem scraping, sem Telegram). Reports manuais com GPS obrigatório. Sistema de reputação básico. Onboarding de 1 tela + tooltip permanente.	Beta fechado com 200 usuários. Continuar se retenção D7 > 30%.
Fase 2 — Validação social	8-10 semanas	Confirmação/contestação coletiva. Score com peso por proximidade. Histórico de 7 dias. Web scraping de 1-2 portais (não 3). App Check + device fingerprint.	Density score > 5 reports/km²/dia em região piloto.
Fase 3 — B2B mínimo	6-8 semanas	API de risco por região. Dashboard simples para 1 cliente piloto. Contratos modelo prontos. RIPD finalizado e DPO indicado.	1 contrato B2B assinado. Receita mensal recorrente > custo de infra.
Fase 4 — Expansão	Variável	Segunda cidade. Rota mais segura (apenas com densidade validada). Telegram (apenas com clearance jurídico). Premium B2C como feature, não tese.	Decisão de captação ou bootstrap.

Total realista até receita B2B: 27 a 34 semanas (6-8 meses). A estimativa da v2 de "MVP funcional em 4-6 semanas" só faz sentido se o escopo for severamente reduzido — o que esta proposta faz, ao tirar scraping, Telegram e features sociais do MVP.

12. Caminho Alternativo: B2B-First

Se as validações da Fase 0 mostrarem que o MVP B2C é inviável solo, existe uma versão do projeto com escopo 70% menor e receita 3-5x mais rápida.

12.1 Conceito

Em vez de app B2C público com mapa interativo, construir um **serviço de inteligência de risco urbano para empresas de logística e delivery**. Sem app público, sem moderação de UGC, sem crise de viralização.

12.2 O que muda

Componente	B2C completo (v2)	B2B-first
Frontend	App Flutter completo	Dashboard web simples + API REST
UGC	Sistema social complexo	Não existe — só fontes públicas
Onboarding	Massa de usuário	1-3 contratos B2B
Crise pública	Risco existencial	Risco contratual, gerenciável
Tempo até receita	12-18 meses	3-5 meses
Custo de operação	R\$ 8-15 mil/mês	R\$ 1-3 mil/mês

12.3 Cliente piloto ideal

Empresa de delivery local de médio porte (não iFood). Operação concentrada em uma cidade. Dor de segurança real. Capacidade de decisão rápida (não exige licitação). Valor inicial estimado: R\$ 2-5 mil/mês por cliente.

12.4 Quando voltar para B2C

Apenas após estabilizar 3-5 contratos B2B recorrentes que cobrem o custo de operação ampliada. Aí o produto B2C vira *extensão de marketing* para o B2B, não tese central — o que muda completamente a tolerância a falhas e a pressão de crescimento.

13. Próximos Passos Concretos

Seis ações específicas, em ordem, antes de qualquer linha de código deste projeto:

1. **Concluir o ciclo beta do Datestre** — 4 a 8 semanas. Não iniciar este projeto antes disso. Trocar de produto pré-validação é o erro clássico.
2. **Auditoria de dados públicos da SSP-BA (e da cidade piloto escolhida)** — 1 fim de semana. Verificar disponibilidade real, granularidade, frequência de atualização. Documentar em uma página.

3. **Teste de custo de Geocoding em volume simulado** — 1 dia. Rodar 10.000 chamadas reais e medir custo + latência. Decidir se a estratégia de geocoding offline é necessária.
4. **Consulta jurídica inicial paga** — R\$ 800-2.000. Cobrir três pontos: (a) base legal para tratamento de dados de geolocalização sensíveis; (b) viabilidade legal do Telegram MTPROTO; (c) exposição em caso de "o app disse que estava seguro".
5. **Conversa exploratória com 2-3 clientes B2B potenciais** — 2 semanas. Validar disposição real de pagamento. Se ninguém topa pagar pelo problema descrito, o caminho B2B-first também não funciona, e o projeto deve ser arquivado.
6. **Decisão de gate** — após os 5 passos acima, em ~setembro de 2026. Três caminhos possíveis:
 - Validações positivas → iniciar Fase 1 do roadmap.
 - Dados ok mas sem cliente B2B → iniciar B2C com escopo reduzido.
 - Dados ruins ou sem dor B2B real → arquivar projeto.

14. Conclusão

O projeto descrito no relatório v2 é tecnicamente viável, socialmente relevante e estrategicamente bem pensado. Falha em três pontos operacionais que, se ignorados, comprometem a execução: dados públicos mais escassos do que assumido, custo de infraestrutura maior do que admitido, e tempo de execução solo subestimado em pelo menos 2x.

A recomendação não é abandonar o projeto. É **tratá-lo como o que ele é: um produto de operação, não só de software**. Validar os três gargalos antes do código. Considerar seriamente a versão B2B-first como porta de entrada. Reavaliar em três meses, com o Datestre estabilizado, e decidir com dados — não com entusiasmo de tese.

Apps de segurança urbana têm um cemitério grande no Brasil. A diferença entre os que sobreviveram e os que não está menos no insight inicial e mais na disciplina de execução: nunca prometer o que não se pode entregar, ter plano de crise antes do primeiro incidente, e construir receita defensável antes da primeira pressão de escala. O relatório v2 já entendeu isso. O próximo passo é provar que a operação aguenta o que a estratégia promete.